

PeerGFS™

에지(Edge), 데이터센터, 클라우드 스토리지를 아우르는
현대적 분산 파일 시스템

RTO (복구 시점 목표)
Near-Zero

RPO (복구 시간 목표)
Near-Zero



Active-Active 데이터 패브릭

멀티사이트, 멀티플랫폼, 하이브리드 멀티클라우드 환경을 위한
솔루션

Peer Global File Service(PeerGFS)는 멀티사이트, 멀티벤더, 멀티클라우드 환경에서
파일 및 오브젝트 스토리지와 관련된 데이터 관리 문제를 해결해주는 엔터프라이즈급
솔루션입니다.

기존 스토리지 시스템을 매끄럽게 통합하는 Active-Active 파일 서비스 패브릭을 기반
으로, PeerGFS는 사용자에게 빠르고 로컬화된 데이터 접근을 제공하면서 동시에
CDP(Continuous Data Protection, 연속 데이터 보호)와 고가용성(High
Availability)을 지원합니다.

PeerGFS는 검증된 실시간 파일 복제(Real-Time Replication), 분산 파일 잠금
(Distributed File Locking), 파일-투-오브젝트(File-to-Object) 복제 기능을 결합하
여, 고객이 데이터를 저장하는 방식과 위치에 대해 더 높은 유연성을 제공하며 즉시 활
용 가능한 형태로 만들어줍니다.

PeerGFS는 다음과 같은 다양한 네트워크 환경에서도 효과적으로 동작하는 안정적인
솔루션입니다:

- 대용량 데이터 복제가 요구되는 고속 연결 데이터센터
- 대역폭이 제한적이고 지연(latency)이 높아 기존 타 솔루션으로는 처리가
어려웠던 WAN 환경

IT 관리자는 PeerGFS를 신속하게 설치하고 손쉽게 구성할 수 있습니다. 기존 온프레미
스 및 클라우드 기반 스토리지 위에 투명하게(non-disruptive) 통합되며, 스토리지 인
프라 규모에 맞춰 원활하게 확장됩니다.

이러한 유연성은 향후 스토리지 의사결정과 투자에도 그대로 이어지며, 신규 스토리지
시스템과의 통합 부담을 줄여주는 소프트웨어 기반 접근 방식 덕분에 가능합니다.

Why PeerGFS?

PeerGFS는 핫 데이터(hot data)를 사용자, 애플리케이션,
컴퓨팅 리소스와 가까운 로컬 환경에 유지함으로써 생산성을
향상시킵니다. 또한 조직이 RPO/RTO(복구 시점 목표/복구
시간 목표)를 거의 0에 가깝게 만드는 실시간 데이터 인프라
를 구축할 수 있도록 지원합니다. 더불어 PeerGFS는 서로 다
른 스토리지 플랫폼이나 클라우드 환경 간에 데이터 워크로드
를 선택, 복사, 이동할 수 있는 유연성을 제공하며, 에지(Edge)
위치에서의 스토리지 효율성도 함께 최적화합니다.

프로젝트 팀과 가까운 로컬 네트워크에서 공유 파일을 유지하
는 것부터, Active-Active 고가용성 구현, 위치 간 VDI 사용
자 데이터 동기화, 온프레미스 파일 데이터의 오브젝트 스토
리지 이전까지 — PeerGFS는 데이터가 효과적으로 활용되지
못하게 막는 장벽을 해소합니다.

Key Use Cases



에지 파일 관리

공유 프로젝트 및 애플리케이션 파일에 대한 빠
른 로컬 접근을 제공하고, 버전 정합성(version
integrity)을 보장하며, 비정형 데이터의 증가를
통제합니다.



데이터센터 동기화

Active-Active 파일 서비스를 도입하여 애플리
케이션 및 VDI를 위한 최종 사용자 및 부서 데이
터의 고가용성과 부하 분산(load balancing)을
구현합니다.



오브젝트 스토리지 통합

Azure Blob, AWS 및 기타 S3 호환 스토리지
플랫폼으로 복제하여 CDP 및 클라우드 분석을
지원하고, 지속 가능한 경쟁 우위를 위해 데이타
를 활용합니다.



Key Features 주요 기능

버전 정합성을 갖춘 Active-Active 동기화

주요 하이브리드 및 클라우드 스토리지 시스템 간에 실시간으로 데이터를 복제하면서, 공유 파일의 버전 정합성을 보장합니다.

효율적인 델타(증분) 단위 복제

파일 전체가 아닌, 변경된 블록(delta)만 WAN 구간을 통해 복제됩니다.

글로벌 DFS 네임스페이스

Microsoft DFS-N을 활용하여 엔터프라이즈 스토리지를 하나로 통합합니다.

에지 캐싱

저비용 Windows 스토리지를 활용하여 에지(Edge) 위치에서의 데이터 증가와 성능을 관리합니다.

크로스 플랫폼 통합

Windows 또는 Linux 기반의 실시간 복제 엔진으로, Windows, NetApp, Nutanix, Dell EMC는 물론 Amazon FSxN, Cloud Volumes ONTAP 등 주요 스토리지 플랫폼과 통합됩니다.

멀티 프로토콜 지원

SMB와 NFS 워크로드를 모두 지원합니다.



Benefits

빠른 파일 접근

분산된 팀이 공유 프로젝트 파일에 빠르고 로컬화된 방식으로 접근할 수 있도록 하여 생산성을 향상시킵니다.

급증하는 데이터 증가 통제

에지 위치의 성능을 유지하면서 스토리지 사용량(storage footprint)을 최적화합니다.

고가용성 및 백업 간소화

가용성(uptime) 요구사항을 충족하지 못하는 기존 백업 시스템의 비용을 절감하고, 실시간 고가용성의 혜택을 누릴 수 있습니다.

기존 및 신규 인프라 통합

고객사의 애플리케이션 및 비즈니스 요구사항에 맞는 기존 스토리지 시스템과 신규 스토리지 시스템 간에 데이터를 복제합니다.



핵심 기술 특징

실시간 동기화

실시간 데이터 동기화 기능을 통해 변경된 파일과 폴더를 지연 없이 자동으로 동기화 하여 데이터의 최신성을 보장합니다.

분산 파일 시스템

단일 또는 다수의 스토리지 시스템 내 데이터를 통합 관리하여, 원격지에 필요한 데이터만을 선택적으로 동기화하여 인프라 효율성을 극대화합니다.

하이브리드 인프라

특정 벤더에 속하지 않는 개방형 아키텍처를 지원하여, 선택한 객체 스토리지와 용이하게 통합할 수 있습니다. 이를 통해 기존 인프라 활용도를 높이고 시스템 유연성을 확보합니다.

개인 정보 보호 및 보안

중앙 서버나 외부 클라우드를 경우하지 않고 단말 간에 데이터가 이동하는 데이터 소유권 중심 아키텍처를 제공합니다. 이를 통해 데이터의 외부 유출 리스크를 방지하고 내부 보안 정책을 엄격히 준수할 수 있습니다.



Active-Active NAS 스토리지 동기화를 위한 기술

변경된 데이터 (Delta-Change)만 전송하여 원본과 결합하는 효율성

블록 레벨 체크섬 (Block-level Checksum) & 변경 데이터의 선별

- 해시 계산: 전송되는 각 데이터 블록마다 고유의 해시값을 계산하여 인덱스 데이터베이스에 저장
- 비교 분석: 파일 변경시 OS 레벨 API를 통해 감지, 기존 저장된 데이터와 비교
- 델타 식별: 전체 파일 중 변경된 블록만을 전송 대상으로 식별

효율적인 전송 및 원본 결합

- 부분 전송: GB 단위의 대용량 파일에서 변경된 작은 부분만 전송
- 양방향 전송: Active로 활용되는 모든 스토리지에서 동시 송수신

이중 감지 메커니즘

파일 시스템 이벤트 리스닝

- OS 커널 수준의 이벤트 모니터링: OS 레벨의 API를 활용하여 데이터 변화를 실시간으로 감지
- 동기화 지연 (latency)의 최소화: 변경 사항이 발생할 때까지 기다리거나 주기적 스캔을 수행할 필요를 없애 동기화 지연 (latency)의 Near-Zero 유지